

Tamaño Efectivo de Población (*Diatraea saccharalis*) en la colonia del Insectario de Argentina

Valentina Tornello, Carla Serre

2026-07-30

Contents

1	Introducción	2
1.1	Tamaño Efectivo de Población (N_e) en colonias de insectario	2
2	Carga de librerías y datos	3
3	Filtrado y preparación de datos	4
3.1	Selección de registros de <i>D. saccharalis</i>	4
3.2	Conversión y limpieza de tipos	4
3.3	Control de calidad: valores faltantes	5
3.3.1	Diagnóstico de valores faltantes por actividad	5
4	Cálculo del <i>Pupae Recovery</i>	5
4.1	Fundamento biológico	5
4.2	Diagnóstico: lotes problemáticos	6
4.3	Depuración final del dataset	7
5	Estadísticas descriptivas por actividad	7
6	Estimación del Tamaño Efectivo de Población (N_e)	8
6.1	Estimación del número de adultos emergidos	8
6.2	Construcción de tabla ancha por lote de producción	9
6.3	Fórmula del N_e con sex ratio equitativo	10
6.4	Resumen de N_e y variables asociadas	11
6.5	Media armónica del N_e entre lotes	11

7	Análisis gráfico	12
7.1	Relación entre larvas transferidas y pupas colectadas	12
7.2	Relación entre pupas colectadas y adultos emergidos	13
7.3	Distribución del Pupae Recovery (%)	14
7.4	Distribución de la viabilidad de huevos (%)	15
7.5	Distribución comparativa de variables clave	16
7.6	Reducción del tamaño poblacional a lo largo del ciclo de cría	17
7.7	Reducción poblacional incluyendo la fase de huevo	18
8	Determinación del tamaño de muestra para monitoreo de la colonia	20
8.1	Fundamento estadístico	20
9	Proyección de endogamia acumulada	22
9.1	Modelo de incremento de endogamia	22
9.2	Tabla de endogamia proyectada	22
9.3	Visualización de la curva de endogamia	23
10	Conclusiones	24
11	Información de sesión	25
rmarkdown::render("Diatraea saccharalis Ne.Rmd")		

1 Introducción

Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae), conocida comúnmente como el barrenador del tallo del maíz y la caña de azúcar, es una de las plagas lepidópteras de mayor impacto económico en América Latina. Su control biológico mediante agentes como *Cotesia flavipes* y *Trichogramma* spp. depende de la disponibilidad continua de individuos criados en insectario, lo que exige mantener colonias de laboratorio con alta vitalidad y diversidad genética.

1.1 Tamaño Efectivo de Población (N_e) en colonias de insectario

El **tamaño efectivo de población (N_e)** es un concepto fundamental en genética de poblaciones que describe el número de individuos reproductores en una población idealizada de Wright-Fisher que experimentaría la misma tasa de deriva genética que la población real. A diferencia del tamaño censal (N), N_e captura el impacto de factores como la varianza en el número de descendientes, la proporción de sexos no equitativa, fluctuaciones en el tamaño poblacional y la superposición de generaciones.

En el contexto de colonias de insectario, el monitoreo del N_e es crítico porque:

- **La deriva genética** en N_e pequeños conduce a la pérdida aleatoria de alelos, reduciendo la variabilidad genética disponible para la adaptación.

- **La endogamia (inbreeding)** acumulada a lo largo de generaciones sucesivas deprime la condición física de los individuos (*inbreeding depression*), afectando la fecundidad, viabilidad de huevos y supervivencia larvaria.
- Los insectarios de cría masiva son especialmente vulnerables a **cuellos de botella poblacionales** en etapas críticas del ciclo de vida.

La estimación del Ne a partir de datos de producción permite detectar de forma temprana estos riesgos y ajustar los protocolos de manejo para preservar la integridad genética de la colonia a largo plazo.

2 Carga de librerías y datos

```
library(readr)
library(lubridate)
library(tidyr)
library(stringr)
library(purrr)
library(readxl)
library(dplyr)
library(knitr)
library(ggplot2)
library(ggpubr)
```

Los datos provienen de la carga de datos diaria desde una aplicación del insectario de Fontezuela (planilla *CriadeLep*), que consigna cada actividad del ciclo de cría (lavado de huevos, inoculación, transferencia de larvas, colecta de pupas) identificada por lote de producción (**Lote_produccion**), fecha y especie.

```
data <- read_excel("CriadeLep-7-2026.xlsx")
head(data)
```

```
## # A tibble: 6 x 16
##   Actividad      Fecha      Especie  `Lote de Produccion` Cantidad
##   <chr>         <dtm>         <chr>         <dbl>      <dbl>
## 1 Colecta de pupas 2026-07-28 00:00:00 D. sacchar~      553         0
## 2 Colecta de pupas 2026-07-28 00:00:00 D. sacchar~      554         0
## 3 Colecta de pupas 2026-07-28 00:00:00 D. sacchar~      555        26
## 4 Colecta de pupas 2026-07-28 00:00:00 D. sacchar~      556       116
## 5 Colecta de pupas 2026-07-28 00:00:00 D. sacchar~      559        84
## 6 Colecta de pupas 2026-07-28 00:00:00 D. sacchar~      557       174
## # i 11 more variables: Contaminación <lgl>, `Cant. Contaminación` <dbl>,
## #   Anomalías <lgl>, `Cant. Anomalías` <dbl>, `% Contaminación` <dbl>,
## #   Ayudantes <dbl>, ID_Unico <chr>, Especie_Actividad <chr>, Etapa <chr>,
## #   F <dbl>, `Decision Lote` <chr>
```

3 Filtrado y preparación de datos

3.1 Selección de registros de *D. saccharalis*

Se retienen únicamente los registros correspondientes a la especie *D. saccharalis* en la etapa de **Cría**, a partir del 1 de enero de 2024. Se crean variables auxiliares de año (**year**) y semana ISO (**week**) para análisis temporales posteriores.

```
datos_diatraea <- data |>
  rename(Lote_produccion = `Lote de Produccion`) |>
  filter(
    Especie == "D. saccharalis",
    Etapa == "Cría",
    Fecha >= as.Date("2024-01-01")
  ) |>
  mutate(
    year = year(Fecha),
    week = isoweek(Fecha)
  )
datos_diatraea
```

```
## # A tibble: 1,755 x 18
##   Actividad Fecha          Especie Lote_produccion Cantidad Contaminación
##   <chr>      <dtm>          <chr>          <dbl>    <dbl> <lgl>
## 1 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      553      0 FALSE
## 2 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      554      0 FALSE
## 3 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      555     26 FALSE
## 4 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      556    116 TRUE
## 5 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      559     84 FALSE
## 6 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      557    174 TRUE
## 7 Colecta d~ 2026-07-28 00:00:00 D. sac~      558    193 TRUE
## 8 Lavado y ~ 2026-07-27 00:00:00 D. sac~      576 10000 FALSE
## 9 Inoculaci~ 2026-07-27 00:00:00 D. sac~      576 10000 FALSE
## 10 Viabilida~ 2026-07-27 00:00:00 D. sac~      574     25 FALSE
## # i 1,745 more rows
## # i 12 more variables: `Cant. Contaminación` <dbl>, Anomalías <lgl>,
## #   `Cant. Anomalías` <dbl>, `% Contaminación` <dbl>, Ayudantes <dbl>,
## #   ID_Unico <chr>, Especie_Actividad <chr>, Etapa <chr>, F <dbl>,
## #   `Decision Lote` <chr>, year <dbl>, week <dbl>
```

3.2 Conversión y limpieza de tipos

Se asegura que **Cantidad** sea numérica y se eliminan espacios residuales en la columna **Actividad**, lo cual es esencial para que los filtros y agrupaciones posteriores funcionen correctamente.

```
datos_diatraea <- datos_diatraea %>%
  mutate(
    Cantidad = as.numeric(Cantidad),
    Actividad = trimws(Actividad),
    Lote_produccion = as.numeric(Lote_produccion)
  )
```

3.3 Control de calidad: valores faltantes

Se eliminan filas con NA en Cantidad o Actividad, que corresponden a registros incompletos o pendientes en el sistema de seguimiento.

```
datos_diatraea <- datos_diatraea %>%  
  filter(!is.na(Cantidad), !is.na(Actividad))
```

3.3.1 Diagnóstico de valores faltantes por actividad

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de registros con NA para cada actividad antes de la limpieza, permitiendo identificar etapas del ciclo con mayor frecuencia de datos faltantes.

```
qc_plot <- datos_diatraea %>%  
  group_by(Actividad) %>%  
  summarise(  
    total      = n(),  
    na_count   = sum(is.na(Cantidad)),  
    .groups    = "drop"  
  ) %>%  
  mutate(na_percentage = (na_count / total) * 100)  
  
kable(qc_plot, digits = 2,  
      col.names = c("Actividad", "Total registros", "NAs", "% NAs"),  
      caption   = "Control de calidad: datos faltantes por actividad")
```

Table 1: Control de calidad: datos faltantes por actividad

Actividad	Total registros	NAs	% NAs
Armado de jaulas	88	0	0
Cambio de jaulas	109	0	0
Colecta de pupas	533	0	0
Inoculación	258	0	0
Lavado y número de huevos	250	0	0
Transferencia	262	0	0
Viabilidad de huevos	255	0	0

4 Cálculo del *Pupae Recovery*

4.1 Fundamento biológico

El **Pupae Recovery** (o tasa de recuperación de pupas) es la proporción de larvas transferidas al sustrato de cría que alcanzan exitosamente el estado de pupa. Esta métrica integra la mortalidad larval por causas bióticas (canibalismo, patógenos del sustrato, hongos entomopatógenos) y abióticas (condiciones de temperatura y humedad, calidad del sustrato). Valores por debajo del umbral esperado para la especie pueden indicar deterioro en la calidad del sustrato, contaminación fúngica o bacteriana, o señales de depresión por endogamia a nivel larvario.

$$PR = \frac{N_{pupas\ coleccionadas}}{N_{larvas\ transferidas}} \times 100$$

```
pupae_recovery <- datos_diatraea %>%
  filter(Actividad %in% c("Transferencia", "Colecta de pupas")) %>%
  group_by(Lote_produccion) %>%
  summarise(
    larvas_transferidas = sum(Cantidad[Actividad == "Transferencia"], na.rm = TRUE),
    pupas_colectadas    = sum(Cantidad[Actividad == "Colecta de pupas"], na.rm = TRUE),
    Pupae_Recovery      = ifelse(
      larvas_transferidas > 0,
      (pupas_colectadas / larvas_transferidas) * 100,
      NA_real_
    ),
    .groups = "drop"
  )
pupae_recovery
```

```
## # A tibble: 267 x 4
##   Lote_produccion larvas_transferidas pupas_colectadas Pupae_Recovery
##           <dbl>             <dbl>             <dbl>             <dbl>
## 1             298                 0                 35                NA
## 2             299                 0                136                NA
## 3             300                 0                329                NA
## 4             301                 0                352                NA
## 5             302                 0                377                NA
## 6             303                 0                310                NA
## 7             304                 0                326                NA
## 8             305                 0                314                NA
## 9             306                 0                329                NA
## 10            307                 0                627                NA
## # i 257 more rows
```

4.2 Diagnóstico: lotes problemáticos

Los lotes con pupas colectadas pero sin transferencia registrada representan inconsistencias digitales o errores de carga de datos, y son descartados del análisis.

```
lotes_sin_transferencia <- pupae_recovery %>%
  filter(larvas_transferidas == 0, pupas_colectadas > 0)

message("Lotes con pupas pero larvas_transferidas = 0 (revisar registro):")
print(lotes_sin_transferencia)
```

```
## # A tibble: 19 x 4
##   Lote_produccion larvas_transferidas pupas_colectadas Pupae_Recovery
##           <dbl>             <dbl>             <dbl>             <dbl>
## 1             298                 0                 35                NA
## 2             299                 0                136                NA
## 3             300                 0                329                NA
## 4             301                 0                352                NA
```

## 5	302	0	377	NA
## 6	303	0	310	NA
## 7	304	0	326	NA
## 8	305	0	314	NA
## 9	306	0	329	NA
## 10	307	0	627	NA
## 11	308	0	481	NA
## 12	326	0	288	NA
## 13	332	0	523	NA
## 14	335	0	3148	NA
## 15	344	0	45	NA
## 16	433	0	303	NA
## 17	483	0	310	NA
## 18	490	0	864	NA
## 19	499	0	1256	NA

```
message("Lotes con Pupae_Recovery NA: ", sum(is.na(pupae_recovery$Pupae_Recovery)))
```

4.3 Depuración final del dataset

Se eliminan los lotes con Pupae Recovery (%) igual a NA, con larvas = 0 y pupas > 0 (registros inconsistentes), y aquellos con PR > 100% (biológicamente imposibles, que indican errores de registro o mezcla de lotes).

```
pupae_recovery <- pupae_recovery %>%
  filter(!is.na(Pupae_Recovery))

datos_diatraea <- datos_diatraea %>%
  filter(!(Lote_produccion %in% lotes_sin_transferencia$Lote_produccion)) %>%
  filter(!(Lote_produccion %in% pupae_recovery$Lote_produccion[pupae_recovery$Pupae_Recovery > 100]))

lotes_evaluados <- datos_diatraea %>%
  group_by(Lote_produccion) %>%
  summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
  nrow()

message("Número de lotes de producción evaluados: ", lotes_evaluados)
```

5 Estadísticas descriptivas por actividad

Las siguientes estadísticas resumen el rendimiento promedio de la colonia para cada etapa del ciclo de cría de *D. saccharalis*. Estas métricas son los puntapié para la estimación del tamaño efectivo de población.

```
resumen_diatraea <- bind_rows(
  datos_diatraea %>%
    filter(Actividad == "Lavado y número de huevos") %>%
    summarise(Variable = "Huevos Lavados",
              Media = mean(Cantidad, na.rm = TRUE),
              Desvio_estandar = sd(Cantidad, na.rm = TRUE),
```

```

        N = sum(!is.na(Cantidad))),
datos_diatraea %>%
  filter(Actividad == "Inoculación") %>%
  summarise(Variable = "Huevos Inoculados",
            Media = mean(Cantidad, na.rm = TRUE),
            Desvio_estandar = sd(Cantidad, na.rm = TRUE),
            N = sum(!is.na(Cantidad))),
datos_diatraea %>%
  filter(Actividad == "Viabilidad de huevos") %>%
  summarise(Variable = "Viabilidad de huevos (%)",
            Media = mean(Cantidad, na.rm = TRUE),
            Desvio_estandar = sd(Cantidad, na.rm = TRUE),
            N = sum(!is.na(Cantidad))),
datos_diatraea %>%
  filter(Actividad == "Transferencia") %>%
  summarise(Variable = "Larvas Transferidas",
            Media = mean(Cantidad, na.rm = TRUE),
            Desvio_estandar = sd(Cantidad, na.rm = TRUE),
            N = sum(!is.na(Cantidad))),
datos_diatraea %>%
  filter(Actividad == "Colecta de pupas") %>%
  summarise(Variable = "Pupas Colectadas",
            Media = mean(Cantidad, na.rm = TRUE),
            Desvio_estandar = sd(Cantidad, na.rm = TRUE),
            N = sum(!is.na(Cantidad)))
)

kable(resumen_diatraea, digits = 2,
      col.names = c("Variable", "Media", "Desvío estándar", "N"),
      caption = "Tabla 1. Estadísticas descriptivas por actividad del ciclo de cría de D. saccharalis")

```

Table 2: Tabla 1. Estadísticas descriptivas por actividad del ciclo de cría de D. saccharalis (2024-2026)

Variable	Media	Desvío estándar	N
Huevos Lavados	26699.31	18174.75	244
Huevos Inoculados	13045.51	10904.87	250
Viabilidad de huevos (%)	60.65	17.15	246
Larvas Transferidas	755.88	346.71	259
Pupas Colectadas	167.18	116.33	482

6 Estimación del Tamaño Efectivo de Población (N_e)

6.1 Estimación del número de adultos emergidos

La transición de pupa a adulto es la última etapa antes de la reproducción y representa el cuello de botella más relevante para estimar el N_e . En ausencia de datos directos de emergencia adulta por lote, se aplica un factor de emergencia promedio del 60%, derivado de estudios previos de biología del ciclo de vida de

D. saccharalis en condiciones de insectario (Informe Biología de Lepidópteros, 2019). Este valor refleja las pérdidas acumuladas por mortalidad pupal, deformidades y falta de emergencia.

$$N_{adultos} = N_{pupas} \times 0.60$$

```
adultos_por_lote <- datos_diatraea %>%
  filter(Actividad == "Colecta de pupas") %>%
  group_by(Lote_produccion) %>%
  summarise(
    N_adultos = sum(Cantidad, na.rm = TRUE) * 0.6,
    .groups = "drop"
  )
adultos_por_lote
```

```
## # A tibble: 229 x 2
##   Lote_produccion N_adultos
##           <dbl>     <dbl>
## 1             309       223.
## 2             310       186
## 3             311       211.
## 4             312       149.
## 5             313       197.
## 6             314       172.
## 7             315       151.
## 8             316       266.
## 9             317       252
## 10            318       244.
## # i 219 more rows
```

6.2 Construcción de tabla ancha por lote de producción

Se pivota el dataset para obtener una fila por lote con todas las variables de interés como columnas, incluyendo el Pupae Recovery y los adultos emergidos estimados.

```
datos_diatraea <- datos_diatraea %>%
  filter(!Actividad %in% c("Armado de jaulas", "Cambio de jaulas"))

datos_diatraea_transpose <- datos_diatraea %>%
  select(Lote_produccion, Actividad, Cantidad) %>%
  group_by(Lote_produccion, Actividad) %>%
  summarise(Cantidad = sum(Cantidad, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  pivot_wider(names_from = Actividad, values_from = Cantidad) %>%
  mutate(
    `Pupae Recovery` = if_else(
      !is.na(Transferencia) & Transferencia > 0 & !is.na(`Colecta de pupas`),
      (`Colecta de pupas` / Transferencia) * 100,
      NA_real_
    ),
    `Adultos emergidos` = if_else(
      !is.na(`Colecta de pupas`),
      `Colecta de pupas` * 0.60,
      NA_real_
    )
  )
```

```
)
)
datos_diatraea_transpose
```

```
## # A tibble: 254 x 8
##   Lote_produccion Inoculación `Colecta de pupas` Transferencia
##   <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1           234       11445             NA             NA
## 2           309        5270            371            702
## 3           310       13865            310            702
## 4           311        8100            351            702
## 5           312       14640            249            702
## 6           313       10565            329            702
## 7           314       12000            286           1404
## 8           315        8500            252            702
## 9           316          NA            444            702
## 10          317       30000            420            702
## # i 244 more rows
## # i 4 more variables: `Viabilidad de huevos` <dbl>,
## #   `Lavado y número de huevos` <dbl>, `Pupae Recovery` <dbl>,
## #   `Adultos emergidos` <dbl>
```

6.3 Fórmula del Ne con sex ratio equitativo

Bajo el supuesto de una proporción sexual 1:1 (sex ratio equitativo), el tamaño efectivo de población se calcula con la fórmula de Wright (1931):

$$N_e = \frac{4 \cdot N_f \cdot N_m}{N_f + N_m}$$

donde N_f y N_m son el número de hembras y machos reproductores, respectivamente. Cuando $N_f = N_m = N_{adultos}/2$, esta expresión se simplifica a:

$$N_e = N_{adultos}$$

La fórmula completa se retiene porque en estudios futuros con datos de sex ratio observado, los valores de N_f y N_m podrían diferir, afectando significativamente la estimación de N_e .

```
datos_diatraea_transpose <- datos_diatraea_transpose %>%
  mutate(
    N_hembras = `Adultos emergidos` / 2,
    N_machos = `Adultos emergidos` / 2,
    Ne = if_else(
      !is.na(N_hembras) & !is.na(N_machos) & (N_hembras + N_machos) > 0,
      (4 * N_hembras * N_machos) / (N_hembras + N_machos),
      NA_real_
    )
  )
```

6.4 Resumen de Ne y variables asociadas

```
resumen_diatraea_transpose <- datos_diatraea_transpose %>%
  summarise(
    across(
      c(Transferencia, `Colecta de pupas`, `Pupae Recovery`,
        `Adultos emergidos`, N_hembras, N_machos, Ne),
      list(Media = ~mean(.x, na.rm = TRUE), DE = ~sd(.x, na.rm = TRUE)),
      .names = "{.col}_{.fn}"
    )
  )

kable(resumen_diatraea_transpose, digits = 2,
      col.names = c(
        "Transf. Media", "Transf. DE",
        "Pupas Media", "Pupas DE",
        "PR Media", "PR DE",
        "Adultos Media", "Adultos DE",
        "Nf Media", "Nf DE",
        "Nm Media", "Nm DE",
        "Ne Media", "Ne DE"
      ),
      caption = "Tabla 2. Estadísticas de Ne y variables del ciclo de cría por lote de producción")
```

Table 3: Tabla 2. Estadísticas de Ne y variables del ciclo de cría por lote de producción

Transf. Media	Transf. DE	Pupas Media	Pupas DE	PR		Adultos Media	Adultos DE	Nf		Nm Media	Nm DE	Ne	
				Me- dia	PR DE			Me- dia	Nf DE			Me- dia	Ne DE
795.83	344.83	351.88	153.87	45.44	11.42	211.13	92.32	105.56	46.16	105.56	46.16	213.93	89.64

6.5 Media armónica del Ne entre lotes

La **media armónica** es el estimador apropiado del Ne efectivo de la colonia a lo largo de múltiples lotes (generaciones parciales), porque pondera más fuertemente los lotes con Ne bajo. Desde el punto de vista de la genética de poblaciones, un solo lote con Ne muy reducido puede tener un impacto desproporcionado sobre la diversidad genética acumulada, efecto que la media aritmética subestima.

$$\bar{N}_{e,arm} = \frac{k}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{N_{e,i}}}$$

```
datos_diatraea_transpose <- datos_diatraea_transpose %>%
  left_join(
    datos_diatraea %>% select(Lote_produccion, year) %>% distinct(),
    by = "Lote_produccion"
  )

ne_harm <- datos_diatraea_transpose %>%
  filter(!is.na(Ne), Ne > 0) %>%
```

```
{ nrow(.) / sum(1 / .$Ne) }

message("Media armónica del Ne entre lotes: ", round(ne_harm, 2))
```

7 Análisis gráfico

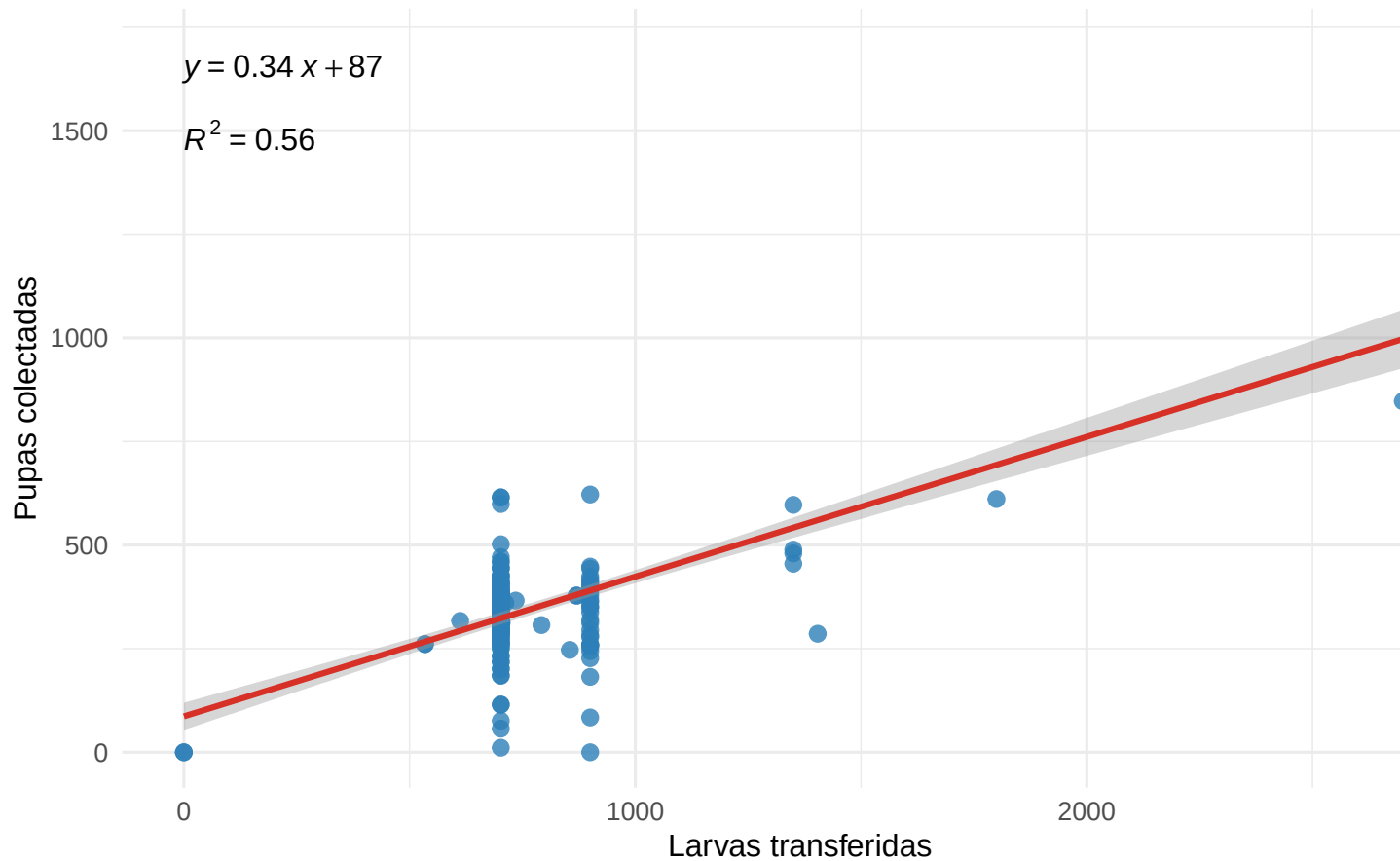
7.1 Relación entre larvas transferidas y pupas colectadas

La correlación entre larvas transferidas y pupas colectadas refleja la **eficiencia de la fase larval**: una pendiente cercana a la esperada por el Pupae Recovery promedio indica estabilidad en el protocolo de cría; desviaciones sistemáticas sugieren cambios en la calidad del sustrato o la densidad larval por bandeja.

```
p1 <- ggplot(datos_diatraea_transpose, aes(x = Transferencia, y = `Colecta de pupas`)) +
  geom_point(color = "#2c7fb8", size = 2.5, alpha = 0.8) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "#d73027") +
  stat_regline_equation(aes(label = after_stat(eq.label)),
    label.x.npc = "left", label.y.npc = "top") +
  stat_cor(aes(label = after_stat(rr.label)),
    label.x.npc = "left", label.y.npc = 0.88) +
  labs(title = "Larvas transferidas vs. Pupas colectadas",
    x = "Larvas transferidas",
    y = "Pupas colectadas") +
  theme_minimal(base_size = 12)

p1
```

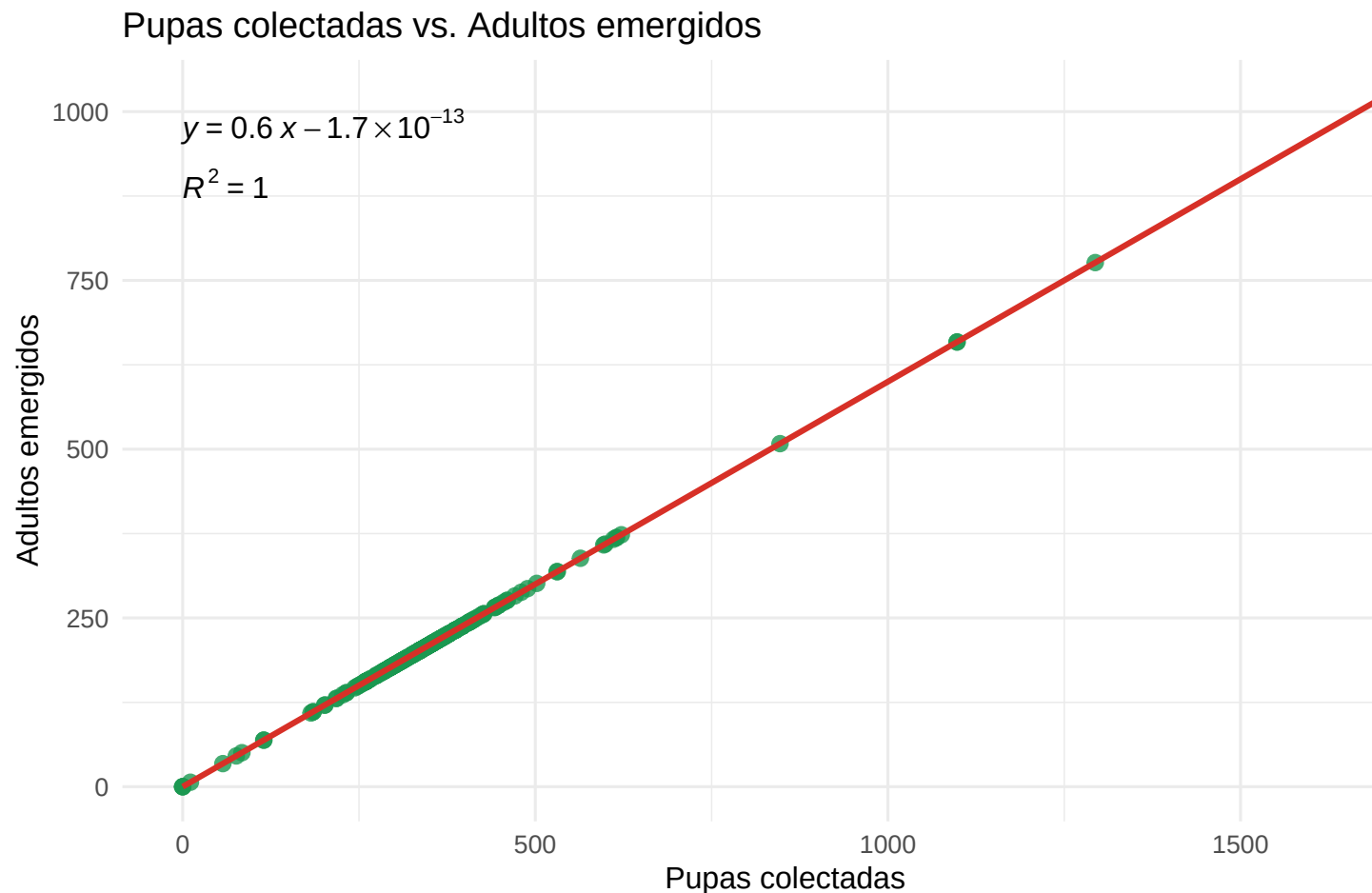
Larvas transferidas vs. Pupas colectadas



7.2 Relación entre pupas colectadas y adultos emergidos

Por construcción (factor de emergencia = 0.60), esta relación es completamente lineal. No obstante, el gráfico permite verificar la consistencia de los datos y detectar lotes atípicos (outliers) que podrían indicar mortalidad pupal inusualmente alta o baja.

```
p2 <- ggplot(datos_diatraea_transpose, aes(x = `Colecta de pupas`, y = `Adultos emergidos`)) +
  geom_point(color = "#1a9850", size = 2.5, alpha = 0.8) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "#d73027") +
  stat_regline_equation(aes(label = after_stat(eq.label)),
    label.x.npc = "left", label.y.npc = "top") +
  stat_cor(aes(label = after_stat(rr.label)),
    label.x.npc = "left", label.y.npc = 0.88) +
  labs(title = "Pupas colectadas vs. Adultos emergidos",
    x = "Pupas colectadas",
    y = "Adultos emergidos") +
  theme_minimal(base_size = 12)
p2
```

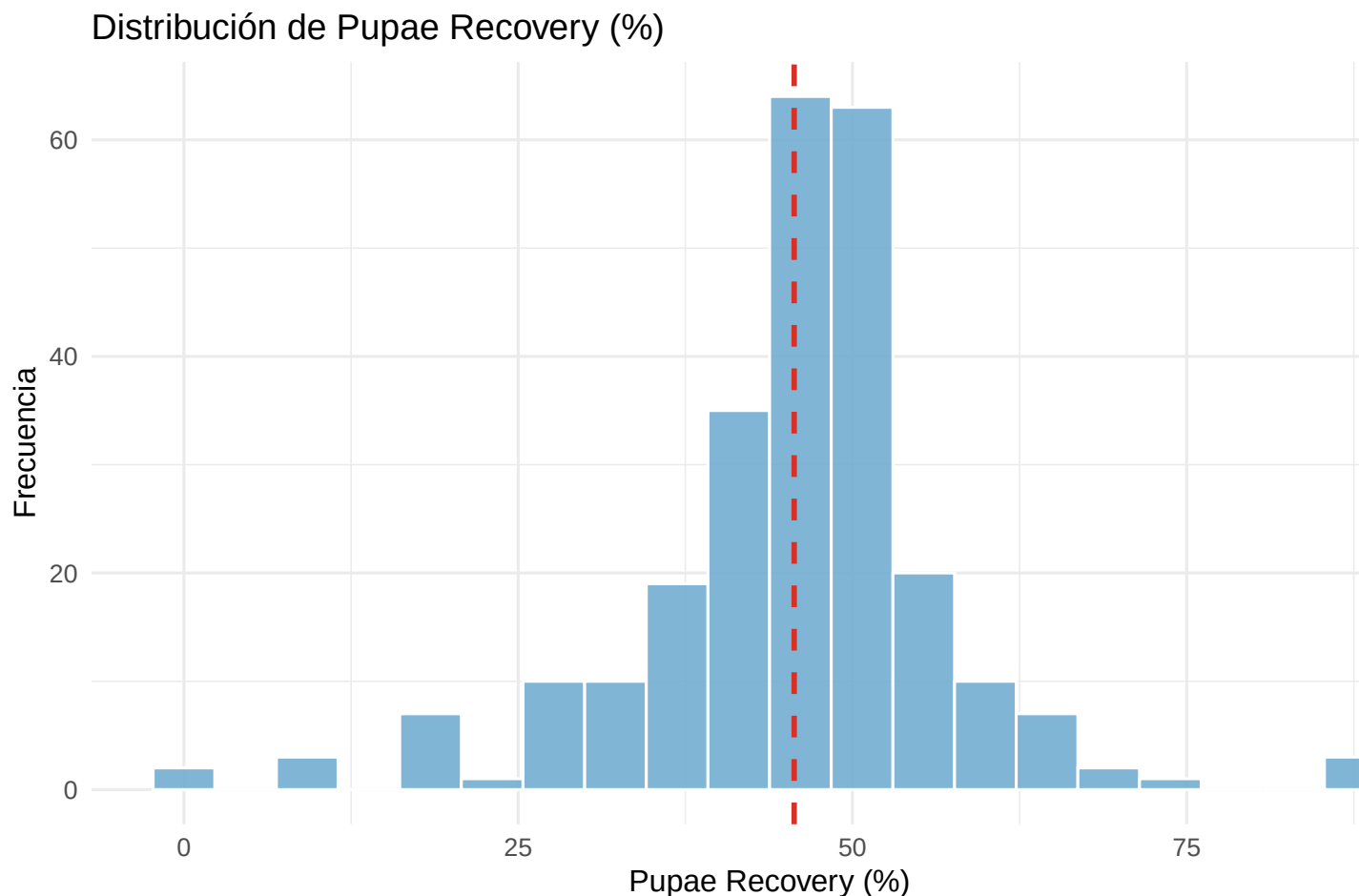


7.3 Distribución del Pupae Recovery (%)

La distribución del PR es un indicador de la homogeneidad del proceso de cría. Una distribución unimodal y simétrica indica condiciones de producción estables; una distribución asimétrica hacia la izquierda o multimodal puede señalar variabilidad estacional, lotes contaminados o cambios en el protocolo de cría.

```
p3 <- ggplot(datos_diatraea_transpose, aes(x = `Pupae Recovery`)) +
  geom_histogram(bins = 20, fill = "#74add1", color = "white", alpha = 0.9) +
  geom_vline(
    xintercept = mean(datos_diatraea_transpose$`Pupae Recovery`, na.rm = TRUE),
    linetype = "dashed", color = "#d73027", linewidth = 1
  ) +
  labs(title = "Distribución de Pupae Recovery (%)",
       x = "Pupae Recovery (%)",
       y = "Frecuencia") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```

p3

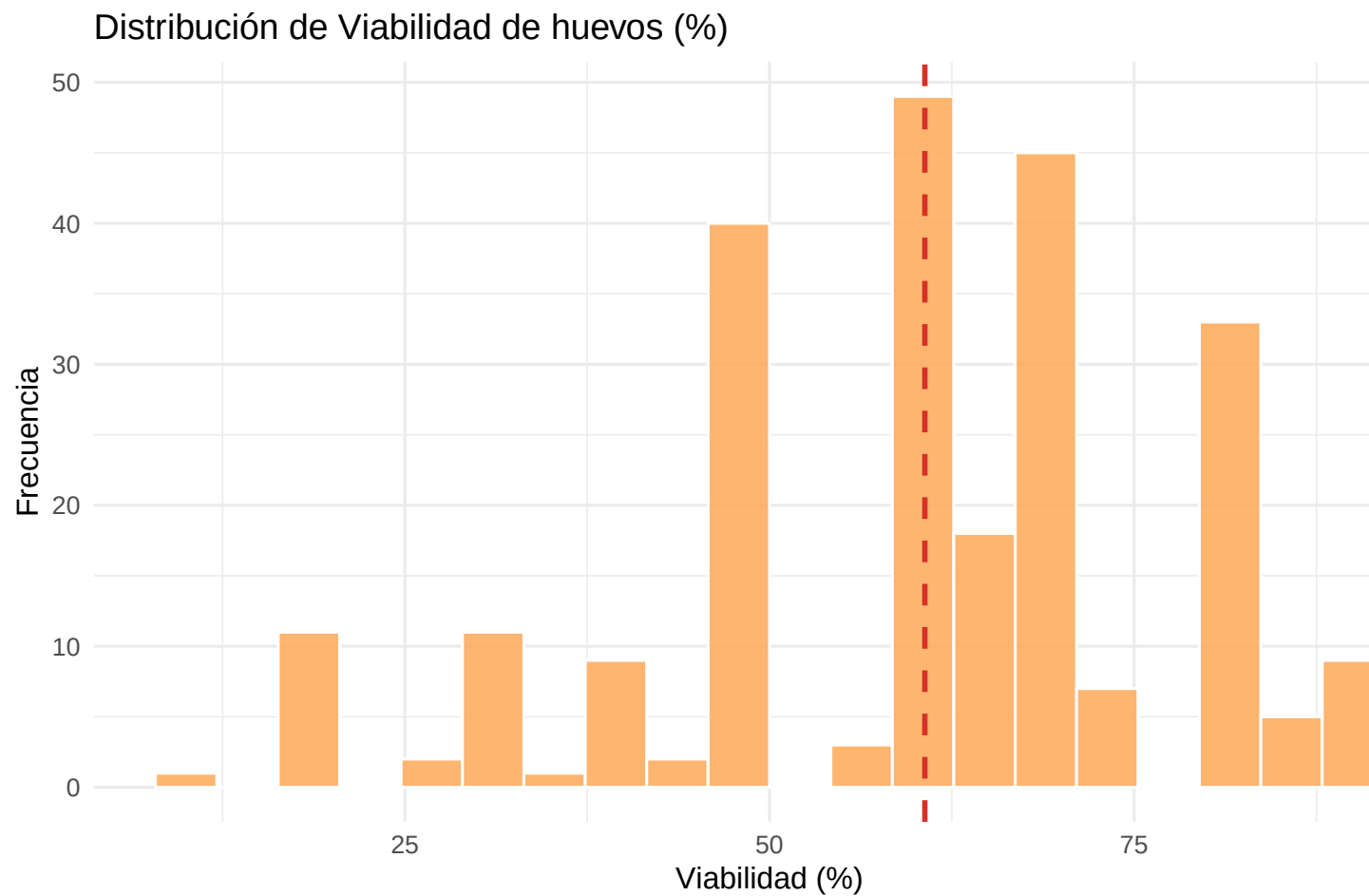


7.4 Distribución de la viabilidad de huevos (%)

La viabilidad de huevos es el primer indicador de la calidad reproductiva de los adultos de la generación parental. Valores consistentemente bajos pueden reflejar endogamia acumulada, deficiencias nutricionales en los adultos, o condiciones subóptimas de apareamiento en las jaulas.

```
p4 <- datos_diatraea %>%
  filter(Actividad == "Viabilidad de huevos") %>%
  ggplot(aes(x = Cantidad)) +
  geom_histogram(bins = 20, fill = "#fdae61", color = "white", alpha = 0.9) +
  geom_vline(
    xintercept = mean(
      datos_diatraea$Cantidad[datos_diatraea$Actividad == "Viabilidad de huevos"],
      na.rm = TRUE
    ),
    linetype = "dashed", color = "#d73027", linewidth = 1
  ) +
  labs(title = "Distribución de Viabilidad de huevos (%)",
       x = "Viabilidad (%)",
       y = "Frecuencia") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```

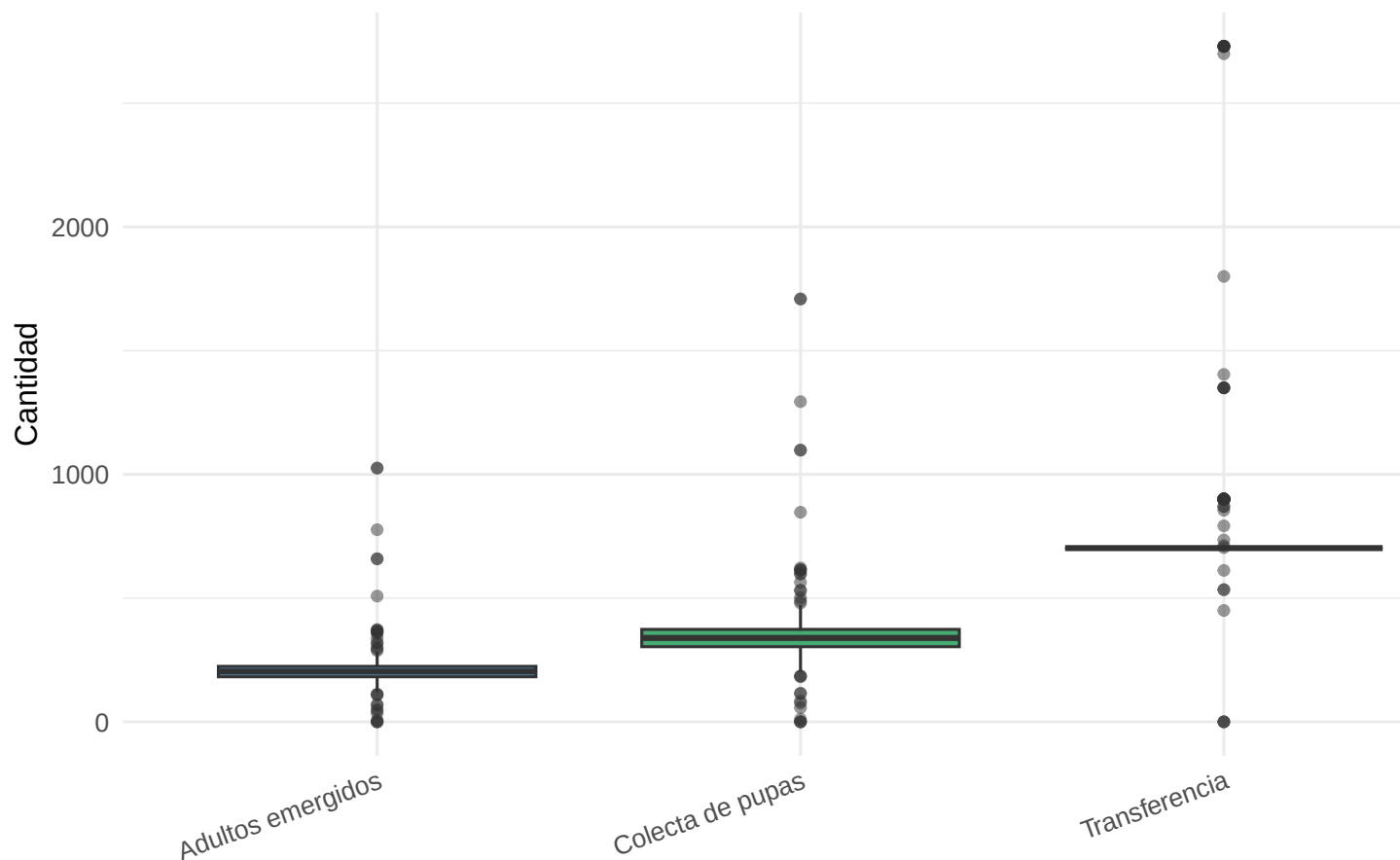
p4



7.5 Distribución comparativa de variables clave

```
p6 <- datos_diatraea_transpose %>%
  select(Lote_produccion, Transferencia, `Colecta de pupas`, `Adultos emergidos`) %>%
  tidyr::pivot_longer(-Lote_produccion, names_to = "Variable", values_to = "Valor") %>%
  ggplot(aes(x = Variable, y = Valor, fill = Variable)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.8, outlier.alpha = 0.5) +
  scale_fill_manual(values = c("#2c7fb8", "#1a9850", "#fdae61")) +
  labs(title = "Distribución de variables clave entre lotes de producción",
       x = NULL,
       y = "Cantidad") +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "none",
       axis.text.x = element_text(angle = 20, hjust = 1))
p6
```


Distribución de variables clave entre lotes de producción



7.6 Reducción del tamaño poblacional a lo largo del ciclo de cría

El siguiente gráfico de barras representa el tamaño poblacional promedio en cada etapa del ciclo de cría (Transferencia → Pupas → Adultos emergidos → Ne estimado), evidenciando el efecto de cuello de botella acumulado desde las larvas hasta la generación adulta reproductora. La línea punteada corresponde a la media armónica del Ne entre lotes, que es el valor de referencia más conservador para la gestión genética de la colonia.

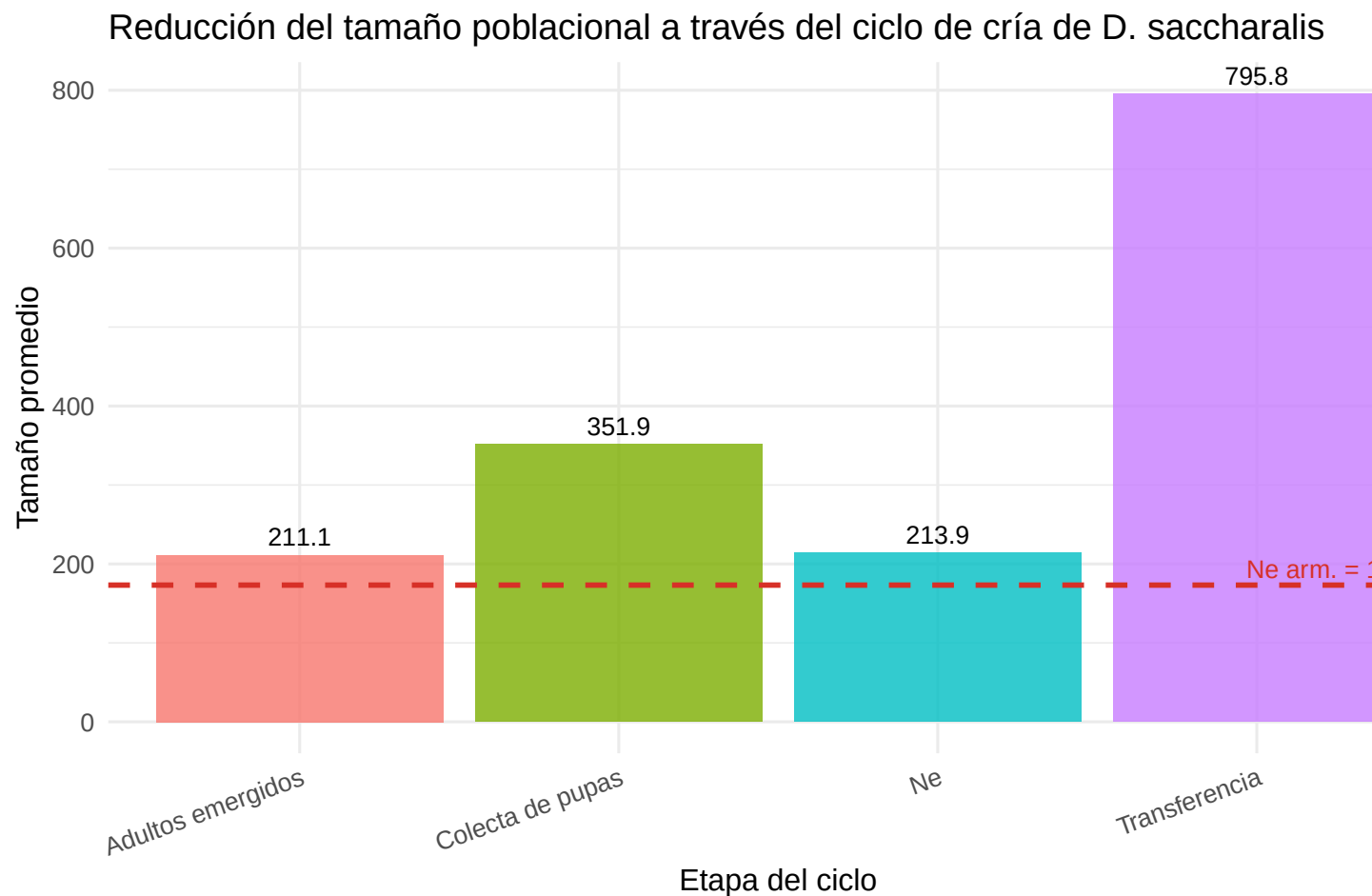
```
ne_promedio <- resumen_diatraea_transpose %>%
  summarise(
    Transferencia      = `Transferencia_Media`,
    `Colecta de pupas` = `Colecta de pupas_Media`,
    `Adultos emergidos` = `Adultos emergidos_Media`,
    Ne                 = `Ne_Media`
  ) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "Variable", values_to = "Ne")

grafico_ne <- ggplot(ne_promedio, aes(x = Variable, y = Ne, fill = Variable)) +
  geom_col(alpha = 0.8) +
  geom_text(aes(label = round(Ne, 1)), vjust = -0.5, size = 3.5) +
  geom_hline(yintercept = ne_harm, linetype = "dashed",
    color = "#d73027", linewidth = 1) +
```

```

annotate("text", x = Inf, y = ne_harm,
        label = paste0("Ne arm. = ", round(ne_harm, 1)),
        hjust = 1.1, vjust = -0.4, color = "#d73027", size = 3.5) +
labs(title = "Reducción del tamaño poblacional a través del ciclo de cría de D. saccharalis",
     x = "Etapa del ciclo",
     y = "Tamaño promedio") +
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(legend.position = "none",
      axis.text.x = element_text(angle = 20, hjust = 1))
grafico_ne

```



7.7 Reducción poblacional incluyendo la fase de huevo

Para una representación más completa del cuello de botella, se incluyen también los huevos lavados, los huevos inoculados y las larvas eclosionadas estimadas, que tienen órdenes de magnitud muy superiores a los adultos reproductores. Esto pone en perspectiva la intensidad de la selección y la reducción de N_e a lo largo de todo el ciclo.

```

Huevos_Lavados_Media <- resumen_diatraea %>%
  filter(Variable == "Huevos Lavados") %>%

```

```

pull(Media)

Huevos_Inoculados_Media <- resumen_diatraea %>%
  filter(Variable == "Huevos Inoculados") %>%
  pull(Media)

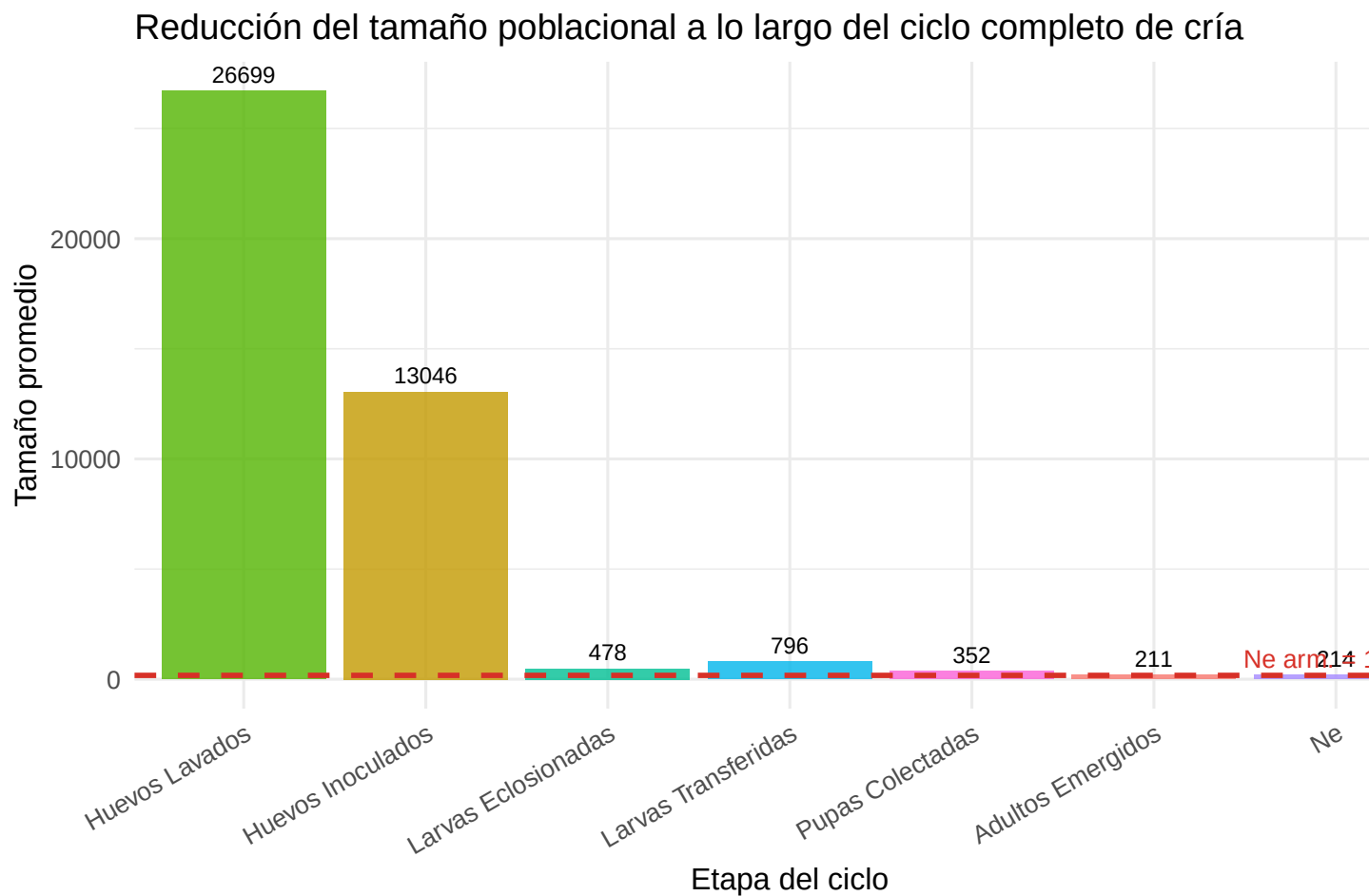
larvas_eclosionadas_media <- datos_diatraea_transpose %>%
  mutate(
    larvas_eclosionadas = Transferencia * (`Viabilidad de huevos` / 100)
  ) %>%
  summarise(larvas_eclosionadas_media = mean(larvas_eclosionadas, na.rm = TRUE)) %>%
  pull(larvas_eclosionadas_media)

ne_promedio_completo <- tibble(
  Variable = c("Huevos Lavados", "Huevos Inoculados",
               "Larvas Eclosionadas", "Larvas Transferidas",
               "Pupas Colectadas", "Adultos Emergidos", "Ne"),
  Ne = c(
    Huevos_Lavados_Media,
    Huevos_Inoculados_Media,
    larvas_eclosionadas_media,
    resumen_diatraea_transpose$`Transferencia_Media`,
    resumen_diatraea_transpose$`Colecta de pupas_Media`,
    resumen_diatraea_transpose$`Adultos emergidos_Media`,
    resumen_diatraea_transpose$`Ne_Media`
  )
)

grafico_ne_completo <- ggplot(
  ne_promedio_completo,
  aes(x = factor(Variable, levels = Variable), y = Ne, fill = Variable)
) +
  geom_col(alpha = 0.8) +
  geom_text(aes(label = round(Ne, 0)), vjust = -0.5, size = 3) +
  geom_hline(yintercept = ne_harm, linetype = "dashed",
             color = "#d73027", linewidth = 1) +
  annotate("text", x = Inf, y = ne_harm,
           label = paste0("Ne arm. = ", round(ne_harm, 1)),
           hjust = 1.1, vjust = -0.4, color = "#d73027", size = 3.5) +
  labs(
    title = "Reducción del tamaño poblacional a lo largo del ciclo completo de cría",
    x = "Etapa del ciclo",
    y = "Tamaño promedio"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "none",
        axis.text.x = element_text(angle = 30, hjust = 1))

grafico_ne_completo

```



8 Determinación del tamaño de muestra para monitoreo de la colonia

8.1 Fundamento estadístico

Para establecer un protocolo de monitoreo periódico de las variables de producción, es necesario determinar el número mínimo de lotes a evaluar para detectar desviaciones significativas respecto a los valores de referencia con una precisión prefijada. La fórmula general para estimar el tamaño de muestra n bajo muestreo aleatorio simple es:

$$n = \frac{z^2 \cdot \sigma^2}{e^2}$$

donde z es el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza deseado, σ es la desviación estándar poblacional estimada a partir de los datos históricos, y e es el error de estimación máximo tolerado (en las mismas unidades que σ).

```

n_muestral    <- function(sd, error, z_score = 1.96) ceiling((z_score^2 * sd^2) / error^2)
n_muestral_93 <- function(sd, error, z_score = 1.81) ceiling((z_score^2 * sd^2) / error^2)
n_muestral_90 <- function(sd, error, z_score = 1.645) ceiling((z_score^2 * sd^2) / error^2)
n_muestral_85 <- function(sd, error, z_score = 1.44) ceiling((z_score^2 * sd^2) / error^2)

sd_viabilidad <- resumen_diatraea %>% filter(Variable == "Viabilidad de huevos (%)") %>% pull(Desvio_e)
sd_transferencia <- resumen_diatraea %>% filter(Variable == "Larvas Transferidas") %>% pull(Desvio_e)
sd_pupas <- resumen_diatraea %>% filter(Variable == "Pupas Colectadas") %>% pull(Desvio_e)
sd_adultos <- resumen_diatraea_transpose %>% pull(`Adultos emergidos_DE`)

tamanos_muestra <- tibble(
  Variable = c("Viabilidad de huevos (%)", "Larvas Transferidas",
               "Pupas Colectadas", "Adultos emergidos"),
  SD = c(sd_viabilidad, sd_transferencia, sd_pupas, sd_adultos),
  Error = c(7, 5, 5, 5),
  `95% IC` = c(
    n_muestral(sd_viabilidad, error = 7),
    n_muestral(sd_transferencia, error = 5),
    n_muestral(sd_pupas, error = 5),
    n_muestral(sd_adultos, error = 5)
  ),
  `93% IC` = c(
    n_muestral_93(sd_viabilidad, error = 7),
    n_muestral_93(sd_transferencia, error = 5),
    n_muestral_93(sd_pupas, error = 5),
    n_muestral_93(sd_adultos, error = 5)
  ),
  `90% IC` = c(
    NA,
    n_muestral_90(sd_transferencia, error = 10),
    NA,
    NA
  )
)

kable(tamanos_muestra, digits = 2,
      col.names = c("Variable", "Desvío estándar", "Error (%)",
                    "n (95% IC)", "n (93% IC)", "n (90% IC)"),
      caption = "Tabla 3. Tamaño de muestra mínimo recomendado para el monitoreo de la colonia de D. s")

```

Table 4: Tabla 3. Tamaño de muestra mínimo recomendado para el monitoreo de la colonia de *D. saccharalis*

Variable	Desvío estándar	Error (%)	n (95% IC)	n (93% IC)	n (90% IC)
Viabilidad de huevos (%)	17.15	7	24	20	NA
Larvas Transferidas	346.71	5	18473	15753	3253
Pupas Colectadas	116.33	5	2080	1774	NA
Adultos emergidos	92.32	5	1310	1118	NA

9 Proyección de endogamia acumulada

9.1 Modelo de incremento de endogamia

En una colonia cerrada con N_e constante, el coeficiente de endogamia F (probabilidad de que dos alelos en un individuo sean idénticos por descendencia) aumenta de forma acumulativa a través de las generaciones. El modelo estándar es:

$$F_t = 1 - \left(1 - \frac{1}{2N_e}\right)^t$$

donde t es el número de generaciones transcurridas. Este modelo predice que, incluso con N_e moderados, la endogamia se acumula significativamente a lo largo de múltiples generaciones, con efectos deletéreos sobre la viabilidad de la colonia.

Una regla práctica comúnmente adoptada en programas de cría de insectos para control biológico es mantener $F < 0.10$ (10%) para evitar la depresión por endogamia. Superar este umbral suele asociarse con reducción en la fecundidad, aumento de anomalías morfológicas y disminución de la competitividad de los individuos como agentes de control biológico.

```
endogamia_esperada <- function(Ne, t) {  
  1 - (1 - 1 / (2 * Ne))^t  
}  
  
message(sprintf(  
  "Con Ne armónica = %.1f, endogamia esperada tras 10 generaciones: %.4f (0.2f%%)",  
  ne_harm,  
  endogamia_esperada(ne_harm, 10),  
  endogamia_esperada(ne_harm, 10) * 100  
))
```

9.2 Tabla de endogamia proyectada

La siguiente tabla proyecta la endogamia acumulada para distintos valores hipotéticos de N_e y diferentes horizontes temporales (número de generaciones). Esto permite evaluar escenarios de manejo: ¿cuántas generaciones pueden mantenerse con un N_e dado antes de alcanzar el umbral de $F = 0.10$?

```
ne_values <- c(10, 20, 50, 100, 200, round(ne_harm))  
generations <- c(1, 5, 10, 20, 50)  
  
endogamia_table <- expand.grid(Ne = ne_values, Generaciones = generations) %>%  
  mutate(  
    F_endogamia = endogamia_esperada(Ne, Generaciones),  
    `F (%)` = round(F_endogamia * 100, 2),  
    Alerta = if_else(F_endogamia >= 0.10, " > 10%", "OK")  
  ) %>%  
  select(Ne, Generaciones, `F (%)`, Alerta)  
  
kable(endogamia_table,  
  caption = "Tabla 4. Endogamia acumulada proyectada (%) para distintos valores de Ne y número de g
```

Table 5: Tabla 4. Endogamia acumulada proyectada (%) para distintos valores de Ne y número de generaciones. Se marca con alerta los escenarios que superan el umbral crítico del 10%.

Ne	Generaciones	F (%)	Alerta
10	1	5.00	OK
20	1	2.50	OK
50	1	1.00	OK
100	1	0.50	OK
200	1	0.25	OK
173	1	0.29	OK
10	5	22.62	> 10%
20	5	11.89	> 10%
50	5	4.90	OK
100	5	2.48	OK
200	5	1.24	OK
173	5	1.44	OK
10	10	40.13	> 10%
20	10	22.37	> 10%
50	10	9.56	OK
100	10	4.89	OK
200	10	2.47	OK
173	10	2.85	OK
10	20	64.15	> 10%
20	20	39.73	> 10%
50	20	18.21	> 10%
100	20	9.54	OK
200	20	4.88	OK
173	20	5.62	OK
10	50	92.31	> 10%
20	50	71.80	> 10%
50	50	39.50	> 10%
100	50	22.17	> 10%
200	50	11.76	> 10%
173	50	13.47	> 10%

9.3 Visualización de la curva de endogamia

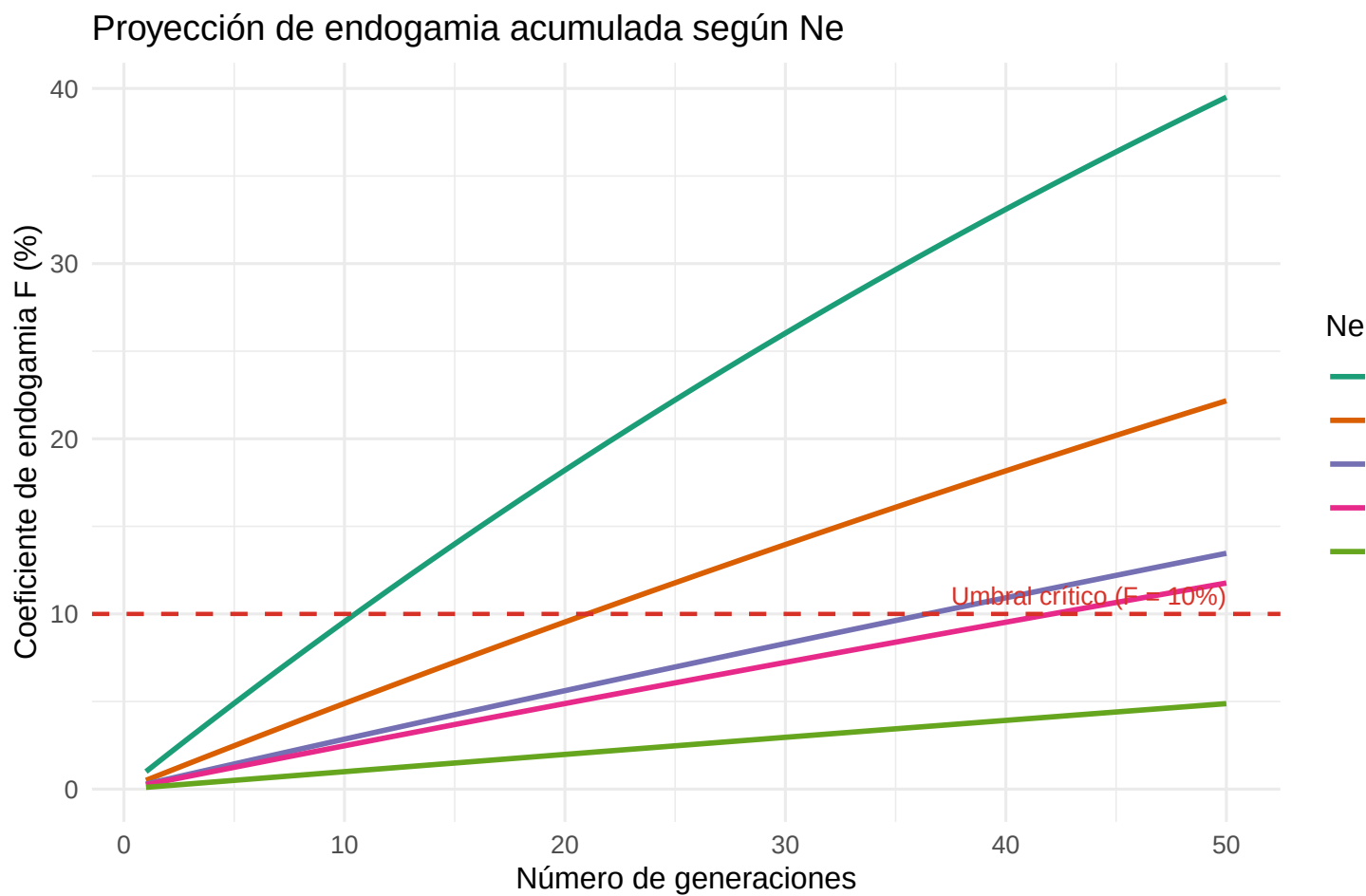
```
endogamia_plot_data <- expand.grid(
  Ne           = c(ne_harm, 50, 100, 200, 500),
  Generaciones = 1:50
) %>%
  mutate(
    F_endogamia = endogamia_esperada(Ne, Generaciones),
    Ne_label    = paste0("Ne = ", round(Ne))
  )

ggplot(endogamia_plot_data,
  aes(x = Generaciones, y = F_endogamia * 100,
    color = factor(round(Ne)), group = factor(round(Ne)))) +
  geom_line(linewidth = 1) +
```

```

geom_hline(yintercept = 10, linetype = "dashed",
           color = "#d73027", linewidth = 0.8) +
annotate("text", x = 50, y = 10,
         label = "Umbral crítico (F = 10%)",
         hjust = 1, vjust = -0.5, color = "#d73027", size = 3.5) +
scale_color_brewer(palette = "Dark2", name = "Ne") +
labs(
  title = "Proyección de endogamia acumulada según Ne",
  x      = "Número de generaciones",
  y      = "Coeficiente de endogamia F (%)"
) +
theme_minimal(base_size = 12)

```



10 Conclusiones

1. **Ne estimado de la colonia:** La media armónica del Ne entre lotes es de **173.2 individuos**, calculada sobre los adultos emergidos estimados con un factor de emergencia del 60%.

2. **Cuello de botella principal:** La mayor reducción en tamaño poblacional ocurre en la transición larva → pupa → adulto, donde el Pupae Recovery y la tasa de emergencia determinan el N_e final disponible para la reproducción.
3. **Proyección de endogamia:** Con el N_e estimado, la endogamia esperada a los 10 ciclos de cría es de aproximadamente **2.85%**. Si este valor supera el 10%, se recomienda revisar el protocolo de cría e incorporar individuos de campo para renovar la variabilidad genética de la colonia.
4. **Monitoreo recomendado:** Según los tamaños de muestra calculados, se recomienda evaluar un mínimo de **1310 lotes** por ciclo de monitoreo para estimar el número de adultos emergidos con un error máximo del 5% (IC 95%).
5. **Acciones de manejo:** Para mantener la viabilidad genética de la colonia a largo plazo, se recomienda (a) maximizar el N_e aumentando el número de parejas reproductoras por jaula, (b) rotar material genético con otras colonias o con individuos silvestres cada cierto número de generaciones, y (c) registrar sistemáticamente la tasa de emergencia adulta para refinar la estimación de N_e .

11 Información de sesión

```
sessionInfo()
```

```
## R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
## Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
## Running under: Windows 11 x64 (build 22631)
##
## Matrix products: default
##   LAPACK version 3.12.1
##
## locale:
## [1] LC_COLLATE=Spanish_Argentina.utf8  LC_CTYPE=Spanish_Argentina.utf8
## [3] LC_MONETARY=Spanish_Argentina.utf8 LC_NUMERIC=C
## [5] LC_TIME=Spanish_Argentina.utf8
##
## time zone: America/Buenos_Aires
## tzcode source: internal
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
##
## other attached packages:
## [1] ggpubr_1.0.0    tinytex_0.60    ggplot2_4.0.3   knitr_1.51
## [5] dplyr_1.2.1     readxl_1.5.0    purrr_1.2.2     stringr_1.6.0
## [9] tidyr_1.3.2     lubridate_1.9.5 readr_2.2.0
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] utf8_1.2.6      generics_0.1.4  rstatix_1.1.0   lattice_0.22-9
## [5] stringi_1.8.7   hms_1.1.4       digest_0.6.39   magrittr_2.0.5
## [9] evaluate_1.0.5  grid_4.6.0      timechange_0.4.0 RColorBrewer_1.1-3
## [13] fastmap_1.2.0   Matrix_1.7-5    cellranger_1.1.0 jsonlite_2.0.0
## [17] backports_1.5.1 Formula_1.2-5    mgcv_1.9-4      scales_1.4.0
```

## [21] abind_1.4-8	cli_3.6.6	rlang_1.3.0	splines_4.6.0
## [25] withr_3.0.3	yaml_2.3.12	otel_0.2.0	tools_4.6.0
## [29] polynom_1.4-1	tzdb_0.5.0	ggsignif_0.6.4	broom_1.0.13
## [33] vctrs_0.7.3	R6_2.6.1	stats4_4.6.0	lifecycle_1.0.5
## [37] car_3.1-5	pkgconfig_2.0.3	pillar_1.11.1	gtable_0.3.6
## [41] glue_1.8.1	xfun_0.60	tibble_3.3.1	tidyselect_1.2.1
## [45] farver_2.1.2	nlme_3.1-169	htmltools_0.5.9	carData_3.0-6
## [49] rmarkdown_2.31	labeling_0.4.3	compiler_4.6.0	S7_0.2.2